

UTILIZZO DELLA F.D.

$x \in \mathbb{R}$, $F_X(x) := \mathbb{P}(X \leq x)$

le probabilità che X
assume un valore nell'in-
tervallo $]-\infty, x]$

E PER GLI ALTRI INTERVALLI?

1) $]x_1, x_2]$, $x_1 < x_2$

$$\begin{aligned} F_X(x_2) &= \mathbb{P}(X \leq x_2) = \mathbb{P}(\{X \leq x_1\} \cup \{x_1 < X \leq x_2\}) \\ &= \mathbb{P}(X \leq x_1) + \mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1).$$


2) $\{x\}, x \in \mathbb{R}$

$$\varepsilon > 0, \quad P(x - \varepsilon < X \leq x) \stackrel{1)}{=} F_X(x) - F_X(x - \varepsilon)$$

$$n \in \mathbb{N}, \quad \varepsilon = \frac{1}{n} \quad P(x - \frac{1}{n} < X \leq x) = F_X(x) - F_X(x - \frac{1}{n})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(x - \frac{1}{n} < X \leq x) = F_X(x) - \lim_n F_X(x - \frac{1}{n})$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{D_n \downarrow \{x\}}$

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x - \frac{1}{n} < X \leq x\right) = F_X(x) - F_X(x^-)$$

$$P(X=x) = F_X(x) - F_X(x^-)$$

$$P(X=x) = F_X(x) - F_X(x^-)$$

$$= F_X(x) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F_X(x-\varepsilon).$$

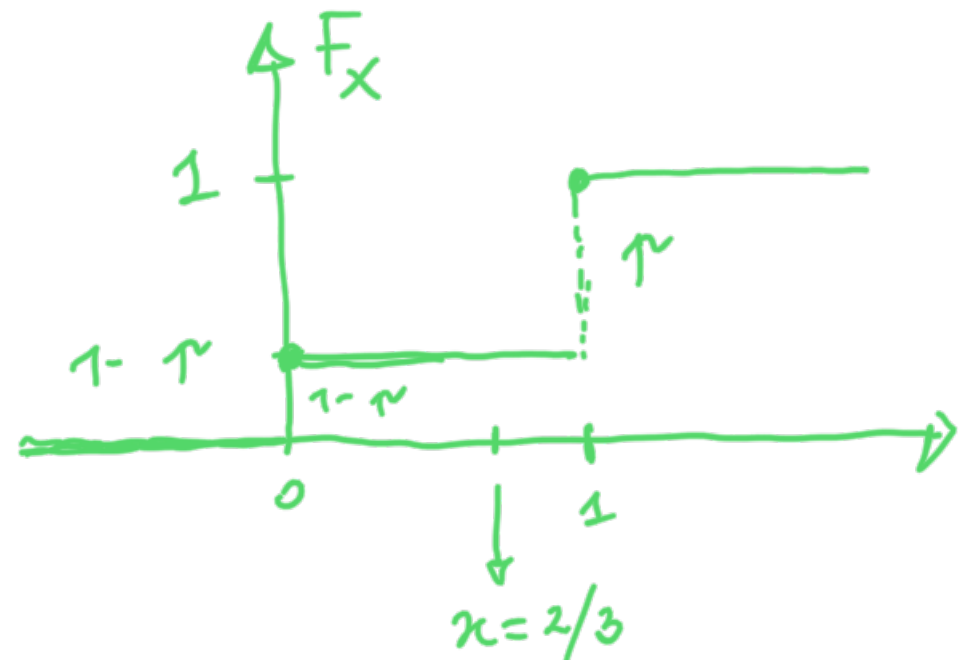
2 bis) nel caso che F_X è continua in x
allora

$$P(X=x) = F_X(x) - F_X(x) = 0.$$

ESEMPIO

$$X \sim B(1, p)$$

$$\begin{cases} P(X=0) = 1-p > 0 \\ P(X=1) = p > 0 \end{cases}$$



$$\mathbb{P}\left(X = \frac{2}{3}\right) = F\left(\frac{2}{3}\right) - F\left(\frac{2}{3}^-\right) = (1-1) - (1-1) = 0.$$

$$3) \quad [x_1, x_2], \quad x_1 < x_2$$

$$[x_1, x_2] =]x_1, x_2] \cup \{x_1\}$$

$$\mathbb{P}(x_1 \leq X \leq x_2) = \mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2) + \mathbb{P}(X = x_1)$$

$$\stackrel{1)}{=} F_X(x_2) - F_X(x_1) + \mathbb{P}(X = x_1)$$

$$\stackrel{2)}{=} F_X(x_2) - F_X(x_1) + [F_X(x_2) - F_X(x_1^-)]$$

$$= F_X(x_2) - F_X(x_1^-).$$

$$4) \quad]x_1, x_2[, \quad x_1 < x_2$$

$$]x_1, x_2[=]x_1, x_2[\cup \{x_2\}$$

$$\mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2) = \mathbb{P}(x_1 < X < x_2) + \mathbb{P}(X = x_2)$$

$$\mathbb{P}(x_1 < X < x_2) = \mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2) - \mathbb{P}(X = x_2)$$

$$\stackrel{1)}{=} F_X(x_2) - F_X(x_1) - \mathbb{P}(X = x_2)$$

$$\stackrel{2)}{=} F_X(x_2) - F_X(x_1) - [F_X(x_2) - F_X(x_2^-)]$$

$$= F_X(x_2^-) - F_X(x_1).$$

$$5) \quad [x_1, x_2[, \quad x_1 < x_2$$

$$[x_1, x_2] = [x_1, x_2[\cup \{x_2\}$$

$$\mathbb{P}(x_1 \leq X \leq x_2) = \mathbb{P}(x_1 \leq X < x_2) + \mathbb{P}(X = x_2) \Rightarrow$$

$$\mathbb{P}(x_1 \leq X < x_2) = \mathbb{P}(x_1 \leq X \leq x_2) - \mathbb{P}(X = x_2)$$

$$\stackrel{3)}{=} \bar{F}_X(x_2) - F_X(x_1^-) - [F_X(x_2) - F_X(x_2^-)]$$

$$\stackrel{2)}{=} F_X(x_2) - F_X(x_1^-) - F_X(x_2) + F_X(x_2^-)$$

$$= F_X(x_2^-) - F_X(x_1^-).$$

$$c) \quad]x, +\infty[$$

$$]x, +\infty[= ([-\infty, x])^c \quad \Rightarrow$$

$$\mathbb{P}(x < X < +\infty) = 1 - \mathbb{P}(-\infty < X \leq x)$$

$$\mathbb{P}(X > x) = 1 - \mathbb{P}(X \leq x)$$

$$= 1 - F_X(x).$$

7) $] -\infty, x[$

$$]-\infty, x] =]-\infty, x[\cup \{x\}$$

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X < x) + \mathbb{P}(X = x) \quad \Rightarrow$$

$$\mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(X \leq x) - \mathbb{P}(X = x)$$

$$= F_X(x) - [F_X(x) - F_X(x^-)]$$

$$= F_X(x) - F_X(x) + F_X(x^-)$$

$$= F_X(x^-).$$

8) $[x, +\infty[$

$$[x, +\infty[= (]-\infty, x[)^c \Rightarrow$$

$$P(X \geq x) = 1 - P(X < x)$$

$$\stackrel{7)}{=} 1 - F_X(x^-).$$

□

In statistica descrittiva i dati che vengono rilevati mediante uno strumento di misura si riferiscono a un carattere "quantitativo continuo".

In calcolo delle probabilità l'analogo del carattere quantitativo continuo è rappresentato da una variabile aleatoria con legge (assolutamente) continua.

per (discrete) variabili, con i valori.

Le variabili discrete sono caratterizzate dallo spettro

$$S_X = \{x_1, x_2, \dots\}$$

e da una funzione che assegna la probabilità a ciascuno dei valori dello spettro

$$x_i \in S_X, \quad P(X = x_i).$$

Entrambe le informazioni sono utilizzate nella determinazione della funzione di distribuzione (F.D.) di X

$$F_X(x) = \sum_i 1_{\{x_i \leq x\}} P(X = x_i).$$


Per $0 < x < 1.0$ la probabilità

Per le variabili con legge di probabilità di tipo continuo è necessario introdurre un'altra funzione: la funzione di densità di probabilità (f.d.p.) si denota con il simbolo f_x . Essa integrata da $-\infty$ a un reale x qualsiasi restituisce il valore della funzione di distribuzione in x :

$$x \in \mathbb{R}, \quad \int_{-\infty}^x f_x(t) dt = F_x(x)$$

e questo implica che

$$f_x(x) = F'_x(x)$$

ovvero, la F.D.
è la funzione
integrale della
f.d.p.

ovvero, la
f.d.p. è la
derivata della
F.D.

La f.d.p. gode delle seguenti proprietà

$$1) \quad x \in \mathbb{R}, \quad f_x(x) \geq 0$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_x(x) = 1 \Rightarrow$$

$$1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^x f_x(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(t) dt = P(X \in \mathbb{R}).$$

Per le v.a. con legge involinivista
da una f.d.p. risulta che la F.D.
non presenta salti ovvero che la F.D.
è continua. Pertanto,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P(X=x) = 0.$$

Inoltre, per una tale v.a. le formule

per il calcolo della probabilità degli intervalli di $\mathbb{R}$ si semplificano:

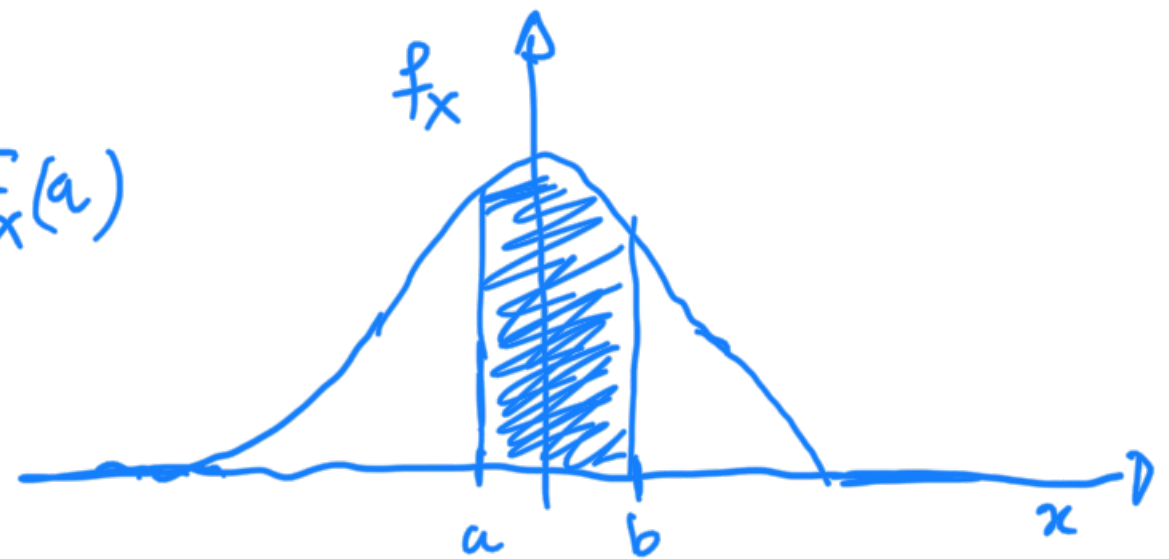
$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b) \\ &= P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(t) dt. \end{aligned}$$

Infatti, i singoletti non apportano contributo alla probabilità e

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

$$= \int_{-\infty}^b f_X(t) dt - \int_{-\infty}^a f_X(t) dt$$

$$= \int_a^b f_X(t) \cdot dt.$$



³_a

Si osservi che l'elemento differenziale $f_X(t) \cdot dt$ rappresenta $P(a \leq X \leq b)$ e l'integrale tra a e b fornisce la loro "somma" per t appartenente all'intervallo (a, b) .

Inoltre,

$$P(X \leq a) = P(X < a) = \int_{-\infty}^a f_X(t) dt$$

e

$$P(X \geq b) = P(X > b) = \int_b^{+\infty} f_X(t) dt.$$

GENESI DI UNA $f.d.p.$

Si consideri una rilevazione dati relativa ad un carattere di tipo quantitativo

... un carattere di tipo quantitativo continuo. L'istogramma è la rappresentazione grafica adatta a tale rilevazione. Si sa che

$$i = (1, 2, \dots, k), \quad h_i = \frac{h_i}{\Delta_i} = \frac{n_i}{n \Delta_i}$$

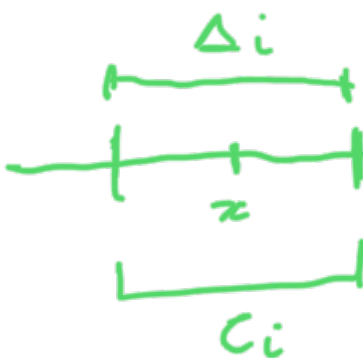
dove n è la taglia, k è il numero delle classi, f_i è la frequenza relativa della classe i , n_i è la frequenza assoluta della classe i , Δ_i è l'ampiezza della classe i , e h_i è l'altezza dell' i -mo rettangolo.

Posto

$x \equiv$ punto di mezzo di C_i

allora $h_i = \frac{f_i}{\Delta_i}$ approssima il valore assunto dalle f.d.n. di una variabile aleatoria

che "genera" i dati in questione:

$$f_X(x) \approx \frac{h_i}{\Delta_i} = \frac{n_i}{n \cdot \Delta_i}$$


L' approssimazione diventa via via più precisa procedendo in questo modo:

1) si incrementa le taglie n delle rilevazione dati

e contestualmente

2) si decrementa la massima ampiezza delle classi.

□

ESEMPIO 5.1.a

Sia X una r.a. continua con f.d.p.
data da

$$f_X(x) = \begin{cases} C \cdot (4x - 2x^2), & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

a) Qual è il valore di C ?

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 \cdot dt + \int_0^2 C(4t - 2t^2) dt + \int_2^{+\infty} 0 \cdot dt \\ &= C \int_0^2 (4t - 2t^2) dt \Rightarrow \end{aligned}$$

$$C = \frac{1}{4 \int_0^2 t dt - 2 \int_0^2 t^2 dt} = \frac{1}{4 \left. \frac{t^2}{2} \right|_0^2 - 2 \left. \frac{t^3}{3} \right|_0^2}$$

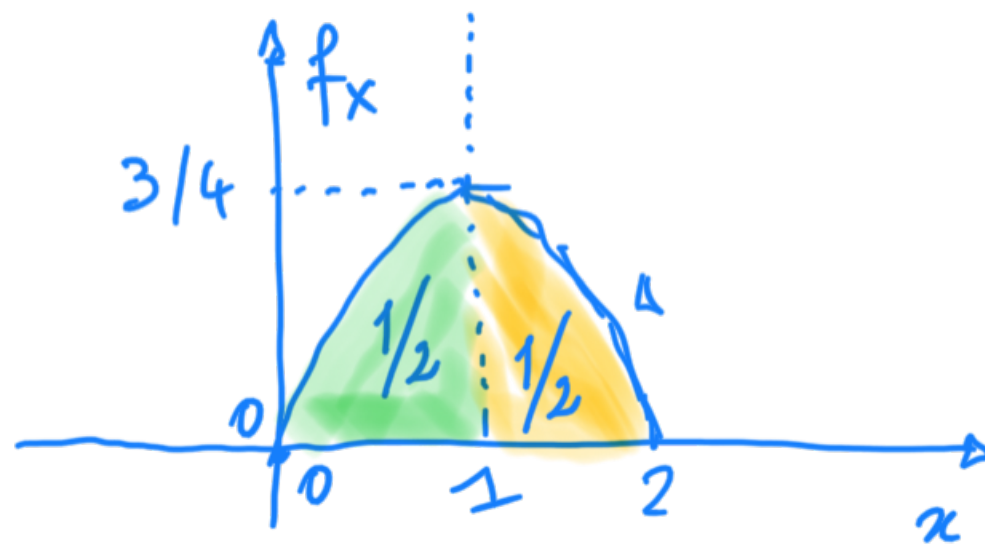
$$= \frac{1}{4 \cdot \underline{4} - 2 \cdot \underline{8}} = \frac{1}{8 - \frac{2}{3} \cdot 8} = \frac{1}{8/3} = \frac{3}{8}.$$

(b) Determinare $P(X > 1)$.

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= \int_1^{+\infty} \underbrace{f_X(t)}_{\text{pdf}} dt \\ &= \int_1^2 f_X(t) dt + \int_2^{+\infty} f_X(t) dt = \int_1^2 \frac{3}{8} \cdot (4t - 2t^2) dt \\ &= \frac{3}{8} \left[4 \int_1^2 t dt - 2 \int_1^2 t^2 dt \right] = \frac{3}{8} \left(2t^2 \Big|_1^2 - \frac{2}{3} t^3 \Big|_1^2 \right) \\ &= \frac{3}{8} \left[2(4-1) - \frac{2}{3}(8-1) \right] = \frac{3}{8} \left(6 - \frac{14}{3} \right) = \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{3} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Il risultato ottenuto ha la seguente giu-

ustificazione geometrica. Nel supporto $(0,2)$ la f_x ha per grafico un ramo di parabola passante per i punti $(0,0)$ e $(2,0)$ con il vertice in $(1, 3/4)$. Pertanto il grafico è simmetrico rispetto alla retta $x=1$. L'area sotto il grafico di f_x vale $1/2$ prima di 1 e dopo 1.



□